Actividad: Problema de los filósofos comensales

Objetivo

Implementar el problema de los filósofos comensales con semáforos, observar el riesgo de interbloqueo y aplicar una mejora para evitarlo.

Problema	**Descripción**
Interbloqueo	Todos esperan y ninguno puede continuar.
Inanición	El sistema continúa, pero un filósofo espera indefinidamente.

Parte 1. Solución simétrica

Implementen la solución estudiada en clase:

- Cinco filósofos representados mediante hilos.
- Cinco tenedores representados mediante semáforos binarios.
- Todos los tenedores inicialmente disponibles.
- Cada filósofo debe pensar, adquirir sus tenedores, comer y liberarlos.

Muestren mensajes que permitan conocer el estado de cada filósofo y de los tenedores.

Parte 2. Búsqueda del interbloqueo

Ejecuten el programa al menos **20 veces**. Para facilitar la aparición del interbloqueo, pueden agregar una pausa después de adquirir el tenedor izquierdo.

Ejecución	**¿Terminó?**	**¿Hubo interbloqueo?**	**Observaciones**
1			
…			
20			

Incluyan una salida que muestre el interbloqueo. Si no ocurre, expliquen qué secuencia de eventos podría producirlo.

Parte 3. Mejora

Modifiquen el programa para evitar el interbloqueo mediante una de estas alternativas:

- **Romper la simetría:** uno de los filósofos toma primero el tenedor derecho y después el izquierdo.

- **Limitar el acceso:** utilizar un semáforo contador inicializado en 4 para permitir que, como máximo, cuatro filósofos intenten comer simultáneamente.

Ejecuten la solución mejorada otras **20 veces** y comparen los resultados.

Preguntas

1. ¿Cómo se produjo o podría producirse el interbloqueo?
2. ¿Qué modificación implementaron?
3. ¿Por qué la modificación evita el interbloqueo?
4. ¿Evitar el interbloqueo también evita la inanición? Justifiquen.
5. ¿Qué mecanismo podrían agregar para evitar la inanición?

Entregables

- Código de ambas versiones.
- Registro de las ejecuciones.
- Evidencia o explicación del interbloqueo.
- Comparación de resultados.
- Respuestas y conclusión breve.